

eul_wid: vdq-ab

Ἀνθέμιος ὁ Τραλλιανός · Anthemius of Tralles

On Paradoxical Machines

Περὶ παραδόξων μηχανημάτων

Period: Ὀψιμαρχία Late Antique
Dialect: Κοινή τεχνική Technical Koine
Domain: Μαθηματικά Mathematics
Format: Πραγματεία Treatise

- 44 (1t) ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΔΟΞΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ <α'. Πῶς> δεῖ ἐν τῷ δοθέντι τόπῳ κατασκευάσαι ἀκτῖνα προσπίπτειν ἡλιακὴν ἀμετακίνητον <ἐν> πάσῃ ὥρᾳ καὶ τροπῇ. ἔστω ὁ δοθεὶς τόπος ὁ πρὸς τῷ Α σημείῳ, καὶ διὰ τοῦ Α ἤχθω μεσημβρινὴ εὐθεῖα παράλληλος οὕσα τῷ ὀρίζοντι ἢ [Omitted graphic marker] ἀνατείνουσα ἐπὶ τὴν ὀπὴν ἢ θυρίδα, δι' ἧς δέοι τὰς ἀκτῖνας ἐπὶ τὸ Α φέρεσθαι, ὥς ἡ ΑΒ, καὶ ἤχθω διὰ τοῦ Β πρὸς ὀρθὰς τῇ ΑΒ ἢ ΒΓ, ἥτις ἔσται ἰσημερινή.
- 45 ἔστω δὲ διὰ τοῦ Β σημείου καὶ ἑτέρα εὐθεῖα θερινὴ ἢ ΒΔ, χειμερινὴ δὲ ὁμοίως διὰ τοῦ Β ἢ ΒΕ, καὶ εἰλήφθω ἀπὸ συμμετρου διαστήματος τοῦ Β, ὅσου βουλόμεθα μεγέθους καὶ τὸ ὄργανον κατασκευάζειν, ἐπὶ τῆς χειμερινῆς πρότερον εὐθείας τῆς ΒΕ σημείον τὸ Ζ, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΖΑ, καὶ τετμήσθω ἡ ὑπὸ ΕΖΑ γωνία δίχα τῇ ΖΗ εὐθείᾳ τοῦ Η σημείου μεταξὺ τῆς τε χειμερινῆς ἀκτίνος καὶ τῆς ἰσημερινῆς νοουμένου ὡσανεὶ κατὰ τὴν διχοτομίαν τῆς ὑπὸ ΕΒΓ γωνίας καὶ ἐκβληθείσης τῆς ΗΖ ὥς ἐπὶ τὸ Θ σημείον. ἐὰν τοίνυν κατὰ τὴν θέσιν τῆς ΗΖ εὐθείας νοήσωμεν ἐπίπεδον ἔσοπτρον, ἢ ΒΖΕ ἀκτὶς προσπίπτουσα πρὸς τὸ ΗΖΘ ἔσοπτρον λέγω ὅτι ἀνακλασθήσεται ἐπὶ τὸ Α σημείον. ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΕΖΗ γωνία τῇ ὑπὸ ΗΖΑ γωνίᾳ, ἡ δὲ ὑπὸ ΕΖΗ γωνία ἴση ἐστὶ τῇ κατὰ κορυφὴν τῇ ὑπὸ ΘΖΒ γωνίᾳ, δηλον, ὅτι καὶ ἡ ὑπὸ ΗΖΑ γωνία ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ ΘΖΒ γωνίᾳ πρὸς ἄρα ἴσας γωνίας ἡ ΒΖ ἀκτὶς ἀνακλασθήσεται ἐπὶ τὸ Α τῇ ΑΖ εὐθείᾳ. ὁμοίως δὲ καὶ τὴν ἰσημερινὴν ἀκτῖνα παρασκευάσομεν ἀνακλασθῆναι οὕτως. ἐπεξεύχθω γὰρ ἡ ΗΑ εὐθεῖα, καὶ τῇ ΗΑ ὡσανεὶ κέντρῳ καὶ διαστήματι γραφομένου κύκλου κείσθω ἐπὶ τῆς ΒΓ εὐθείας ἴση ἡ ΗΚ, καὶ τετμήσθω ὁμοίως ἡ ὑπὸ ΚΗΑ γωνία τῇ ΗΛΜ εὐθείᾳ δίχα τεμνούση μὲν τὴν ΒΚΓ εὐθεῖαν κατὰ τὸ Λ, περατουμένη δὲ ἄχρι τῆς διχοτομούσης εὐθείας τὴν ὑπὸ ΓΒΔ γωνίαν κατὰ τὸ Μ σημείον, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΛΑ. ἐπεὶ οὖν ἡ ΗΚ ἴση ἐστὶ τῇ ΗΑ, καὶ τέτμηται δίχα ἡ γωνία ἡ ὑπὸ ΚΗΑ τῇ ΗΛΜ εὐθείᾳ, βάσις ἄρα ἡ ΚΛ τῇ ΛΑ ἴση ἐστίν· ὥστε καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΚΛΜ ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ ΜΛΑ.
- 46 ἀλλ' ἡ ὑπὸ ΚΛΜ ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ ΗΛΒ· κατὰ κορυφὴν γὰρ καὶ ἡ ὑπὸ ΜΛΑ ἄρα γωνία ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ ΗΛΒ γωνίᾳ. διὰ ταῦτα δὲ ἐπίπεδον ὁμοίως ἐσόπτρου νοουμένου τοῦ ΗΛΜ συνεχοῦς ὄντος καὶ συνημμένου τῷ ΗΖΘ προλεχθέντι ἐσόπτρῳ, ἡ ΑΒ ἰσημερινὴ ἀκτὶς ἀνακλασθήσεται ἐπὶ τὸ Α διὰ τῆς ΛΑ εὐθείας. ὁμοίως δὲ τὰ αὐτὰ ποιοῦντες καὶ ἐπὶ τῆς ΑΒ εὐθείας δείζομεν τὴν ΒΕ θερινὴν ἀκτῖνα προσπίπτουσιν ἐπὶ τὸ διὰ τῆς ΜΕΘ ἐπίπεδον ἔσοπτρον καὶ ἀνακλωμένην ἐπὶ τὸ Α διὰ τῆς ΞΑ εὐθείας. εἰ τοίνυν νοήσωμεν πρὸς τῷ Β σημείῳ ὀπὴν τινα περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον σύμμετρον, πᾶσαι αἱ προσπίπτουσαι ἀκτῖνες διὰ τῆς ὀπῆς, τουτέστι διὰ τοῦ Β σημείου, ἐπὶ τὰ

εἰρημένα καὶ συνεχῇ ἀλλήλοις ἔσοπτρα ἀνακλασθήσονται ἐπὶ τὸ Α σημεῖον. δυνατὸν δὲ καὶ συνεχῶς διχοτομοῦντας τὰς εἰρημένας γωνίας καὶ τὰ αὐτὰ πράττοντας διὰ πλειόνων καὶ μικροτέρων ἐσόπτρων τὴν ΘΖΗΛΜΞΟ γραμμὴν καταγράψαι, ἥτις, εἰ νοηθεῖ περὶ ἄξονα τὸν ΒΑ περιφερομένη, ἀποτυπώσει τὸ λεγόμενον κλιβανοειδὲς ἔσοπτρον, ὅπερ δίχα διαιρούμενον καὶ ἐπιπωμαζόμενον λεπίδι τινὶ παραλλήλῳ τῷ ὀρίζοντι καὶ διὰ μόνου τοῦ Β τοῦ πρὸς τῇ ὀπῇ δεχόμενον τὰς ἀκτῖνας κατὰ πᾶσαν θέσιν πέμπει ἐπὶ τὸ Α σημεῖον. ἵνα δὲ μὴ <πονῶμεν> συνεχεῖς οὕτω διαιρέσεις καὶ ἐπίπεδα ἔσοπτρα κατασκευάζοντες καὶ συντιθέντες, <ἐκθησό> μεθα καὶ αὐτῆς τῆς γραμμῆς τὴν καταγραφὴν, ὅπως γινομένου πρὸς αὐτὴν ἐμβολέως ἢ χ <ωνεία> τοῦ τοιούτου ἐσόπτρου γίνοιτο. ἐὰν γὰρ νοήσωμεν τῇ ΖΑ εὐθείᾳ ἴσην τιθεμένην <τὴν ΠΖ εὐθείαν, ἔσται> ἢ ΠΗ εὐθείᾳ ἴση τῇ ΗΑ. ἐπεὶ οὖν ἢ ΠΖ εὐθείᾳ ἴση ἐτέθη τῇ ΖΑ, κοινὴ <προσκεισθῶ ἢ ΖΒ> ὅλη ἄρα ἢ ΠΒ ἴση ἐστὶ ταῖς ΒΖ, ΖΑ.

47 ἀλλ' ἢ ΠΒ ἴση ἐστὶ τῇ ΚΒ διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν ΠΗ τῇ ΗΚ, καὶ κατὰ τῆς διχοτομίας εἶναι τῆς γωνίας <τὸ Η τῆς ὑπὸ> ΠΒΚ· καὶ ἢ ΒΚ ἄρα ἴση ἐστὶ ταῖς ΒΖ, ΖΑ. ἀλλὰ ἢ ΚΒ ἴση ἐστὶ ταῖς ΒΛ, ΛΑ διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν <ΚΛ> τῇ ΛΑ καὶ κοινήν τὴν ΛΒ· καὶ αἱ δύο ἄρα αἱ ΒΛ, ΛΑ ἴσαι εἰσὶ δυσὶν ταῖς ΒΖ, ΖΑ. <κατὰ> τ <ἄ> αὐτὰ δὴ δειχθήσεται καὶ ἢ ΒΝ ἴση τῇ ΒΚ καὶ τῇ ΠΒ καὶ αἱ ΒΞ, ΞΑ ἴσαι ταῖς <ΒΛ>, ΛΑ καὶ ταῖς ΒΖ, ΖΑ συναμφοτέραι συναμφοτέραις, ὥς ἐκ τούτου δεῖκνυσθαι <ἡμῖν> τὰς διὰ τοῦ Β σημείου πεμπομένας ἀκτῖνας καὶ ἀνακλωμένας ἐπὶ τὸ Α ἴσας εἶναι ταῖς λοιπαῖς πάσας [τὰς] τὸ αὐτὸ ποιούσας. εἰ τοίνυν διατείνομεν σπάρτον περιγεγραμμένην περὶ τὰ Α, <Β> σημεία καὶ διὰ τῆς ἀρχῆς τῶν μελλουσῶν ἀνακλᾶσθαι ἀκτίνων, γραφήσεται ἡ εἰρημένη γραμμὴ, ἥτις μέρος ἔσται τῆς λεγομένης ἐλλείψεως, πρὸς ἣν ὁ ἐμβολεὺς τοῦ εἰρημένου ἐσόπτρου <γίν> εται. β'. Πῶς ἂν εἰς τὸν δοθέντα τόπον ἀφροστώτα οὐκ ἔλαττον ἢ τόξου βολὴν κατασκευάσωμεν ἕξαψιν γίνεσθαι διὰ τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων. κατὰ μὲν τοὺς ἐκθεμένους τὰς τῶν λεγομένων πυρίων κατασκευὰς δοκεῖ πως ἀδύνατον εἶναι τὸ προτεθέν· αἰεὶ γὰρ ὀρώμεν τὰ πυρία ἐπὶ τὸν ἥλιον ὀρώντα, ὅταν τὴν ἕξαψιν ποιῇται, ὥς, εἴπερ ὁ δοθεὶς τόπος μὴ ἐπ' εὐθείας ἐστὶ ταῖς ἡλιακαῖς ἀκτῖσιν, ἀλλ' ἐφ' ἑτερόν τι νεύων μέρος ἢ ἐπὶ τὸ ἐναντίον, οὐχ οἷόν τε ἐστὶ διὰ τῶν εἰρημένων πυρίων γενέσθαι τὸ προταθέν· ἔπειτα καὶ κατὰ διάστημα ἱκανὸν τὸ μέχρι τῆς ἐξάψεως ἀναγκάζει καὶ τὸ μέγεθος τοῦ πυρίου κατὰ τὰς ἐκθέσεις τῶν παλαι <ῶν> σχεδὸν ἀδύνατον εἶναι γενέσθαι· ὥστε κατὰ τὰς εἰρημένας ἐκθέσεις ἀδύνατον εὐλόγως νομίζεσθαι καὶ τὸ προταθέν.

48 ἐπειδὴ δὲ τὴν Ἀρχιμήδους δόξαν οὐχ οἷόν τε ἐστὶ καθελεῖν, ἅπασιν ὁμολόγως ἱστορηθέντος, ὥς τὰς ναῦς τῶν πολεμίων διὰ τῶν ἡλιακῶν ἔκαυσεν ἀκτίνων, ἀναγκαῖον εὐλό <γῶς> καὶ κατὰ τοῦτο δυνατὸν εἶναι τὸ πρόβλημα, καὶ ἡμεῖς θεωρήσαντες, καθ' ὅσον οἷόν τε ἦν ἐπισκήψαντες, τὴν τοιαύτην ἐκθησόμεθα κατασκευὴν βραχέα τινὰ προδιαλαβόντες ἀναγκαῖα <εἰς τὸ> προκείμενον. πρὸς τῷ δοθέντι σημείῳ ἐπιπέδου ἐσόπτρου θέσιν εὐρεῖν, ὥστε τὴν κατὰ πᾶσαν θέσιν ἐρχομένην ἐπὶ τὸ εἰρημένον σημεῖον ἡλιακὴν ἀκτῖνα ἐπὶ ἕτερον ἀνακλᾶσθαι σημεῖον. ἔστω τὸ Α δοθέν, ἢ δοθεῖσα κατὰ τινὰ θέσιν ἀκτὶς ἢ ΒΑ, καὶ δέον ἔστω τὴν ΒΑ ἐπὶ τι ἔσοπτρον προσπίπτουσαν ἐπίπεδον καὶ συνημμένον τῷ Α σημείῳ ἀνακλᾶσθαι ἐπὶ τὸ δοθέν Γ σημεῖον. [Omitted graphic marker] ἐπεζεύχθω γὰρ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Γ εὐθείᾳ, τετμήσθ <ῶ> ἢ ὑπὸ <ΒΑ> Γ γωνία δίχα τῇ ΑΔ εὐθείᾳ, καὶ διὰ τοῦ Α νοείσθω ἐπίπεδον ἔσοπτρον τὸ ΕΑΖ πρὸς ὀρθὰς τῇ <ΑΔ> εὐθείᾳ· δηλον ἔσται αὐτόθεν ἐκ τῶν προδεδειγμένων, ὥς ἢ ΒΑ ἀκτὶς προσπίπτουσα ἐπὶ τὸ <ΕΑΖ ἔ> σοπτρον ἀνακλασθήσεται ἐπὶ τὸ Γ ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

49 καὶ πᾶσαι ἄρα αἱ κατὰ τὴν αὐτὴν θέσιν προσπίπτουσαι ἀκτῖνες ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τὸ ἔσοπτρον παράλληλοι οὔσαι τῇ ΑΒ ἀνακλασθήσονται κατὰ παραλλήλους ἀκτῖνας τῇ ΓΑ, ὥς δεῖκνυσθαι, ὅτι, καθ' οἷόν ποτε μέρος ἢ θέσιν στῇ τὸ Γ σημεῖον τῇ ἡλιακῇ ἀκτίνι, διὰ τοῦ ἐπιπέδου ἐσόπτρου ἢ ἀνάκλασις ἐπ' αὐτὸ γενήσεται. καὶ ἐπειδὴ ἡ τῶν πυρίων ἕξαψις καθ' ἕτερον οὐ γίνεται

τρόπον ἢ τῷ πλείονας ἀκτῖνας εἰς τὸν ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν τόπον συνάγεσθαι καὶ τῆς κατὰ κορυφὴν θερμῆς ἀθροισομένης εἰκότως καὶ ἔκκαυσιν γίνεσθαι, καθ' ὃν τρόπον καὶ πυρὸς ἐν τινι τόπῳ ὑπάρχοντος τὰ περίξ μέρη καὶ παρακείμενα τοῦ ἀέρος συμμέτρου τινὸς ἀπολαύει θερμότητος, οὕτως, εἰ νοήσομεν καὶ τούναντίον πάσας ἐκεῖνας τὰς θερμότητος ἐπὶ τὸν μέσον συνάγεσθαι τόπον, τὴν τοῦ εἰρημένου πυρὸς ἀποτελέσουσι δύναμιν. δέον οὖν ἔστω καὶ πρὸς τῷ Γ σημείῳ ἀφεστῶτι τοῦ Α οὐκ ἔλαττον ἢ τὸ εἰρημένον διάστημα προσαγαγεῖν καὶ ἐτέρας διαφόρους ἀκτῖνας ἀπὸ ἐπιπέδων ὁμοίων καὶ ἴσων ἐσόπτρων, ὥστε τὰς ἀνακλάσεις ὑφ' ἐν ἐκεῖνων ἀπάσας συναγομένης ποιῆσαι τὴν ἑξαψιν· ὥστε ἔσταν διὰ πλείονων ἀνδρῶν κατὰ τὴν εἰρημένην θέσιν ἔσοπτρα κατεχόντων καὶ ἐπὶ τὸ Γ πεμπόντων σημεῖον ποιῆσαι τὸ προκείμενον. γ'. ἵνα δὲ μὴ δυσχεραίνωμεν πλείοσιν τοῦτο ἐπιτάττοντες· εὐρίσκομεν γὰρ, ὡς οὐκ ἔλαττον κ δ ἀνακλάσεων χρήζει τὸ ὀφείλον ἑξαφθῆναι· κατασκευάσωμεν οὕτως· ἔστω ἐπίπεδον ἑξαγωνικὸν ἔσοπτρον τὸ ΑΒΓΔΕΖ καὶ τούτῳ παρακείμενα ἕτερα ὅμοια ἔσοπτρα ἑξαγωνικὰ καὶ συνημμένα τῷ προτέρῳ κατὰ τὰς εἰρημένας ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΕ, ΕΖ, ΖΑ εὐθείας ἀπὸ ἡττονος ὀλίγῳ διαμέτρου, δυνάμενα δὲ κινεῖσθαι περὶ τὰς εἰρημένας εὐθείας ἢ λεπίδων συναπτῶν προσκολλιζομένων αὐτοῖς ἢ τῶν λεγομένων γιγλυμίων.

50 εἰ τοίνυν ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ τοῦ μέσου κατόπτρου ποιήσομεν εἶναι καὶ τὰ περίξ ἔσοπτρα, ἢ ἀνάκλασις δηλονότι ὁμοίως τῇ πάσῃ συνθέσει γενήσεται. εἰ δὲ μένοντος τοῦ μέσου ὡσανεὶ ἀκινήτου διὰ τινος ἐπινοίας εὐχερῶς προστιθεμένης ἅπαντα τὰ περίξ ἐπὶ τὸ μέσον [Omitted graphic marker] ἐπινεύσομεν, δῆλον, ὡς καὶ αἱ ἀπ' αὐτῶν ἀνακλῶμεναι ἀκτῖνες ἐπὶ τὸν μέσον τόπον τοῦ ἐξ ἀρχῆς ἐσόπτρου παραγίνονται. τὸ αὐτὸ δὴ ποιοῦντες καὶ ἕτερα περίξ περιτιθέντες τῶν εἰρημένων ἔσοπτρα καὶ δυνάμενα νεύειν ἐπὶ τὸ μέσον καὶ τὰς ἀπ' αὐτῶν ἀκτῖνας εἰς τὸ αὐτὸ συναγάγωμεν, ὥστε συναγομένης ἀπάσας κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον τὴν ἑξαψιν ἐν τῷ δοθέντι τόπῳ ποιῆσαι. δ'. κάλλιον δὲ ἢ αὐτὴ ἑξαψις γενήσεται, εἰ τέτρασιν ἢ καὶ πέντε ἐσόπτροις δοθείη τὰ τοιαῦτα πυρία ἀνὰ ἐπτὰ ὄντα τὸν ἀριθμὸν καὶ ἀφεστῶσι σύμμετρον ἀλλήλων διάστημα κατ' ἀναλογίαν τοῦ τῆς ἐξάψεως διαστήματος, ὥστε τὰς ἀκτῖνας τὰς ἀπ' αὐτῶν τεμνοῦσας ἀλλήλας πλέον δύνασθαι ποιεῖν τὴν εἰρημένην ἐκπύρωσιν· ἐν ἐνὶ γὰρ τόπῳ τῶν ἐσόπτρων ὄντων κατ' ὀξυτάτας γωνίας αἱ ἀνακλάσεις ἀλλήλας τέμνουσιν, ὥστε σχεδὸν πάντα τὸν περὶ τὸν ἄξονα τόπον θερμαινόμενον δια 〈πυροῦσθαι〉 καὶ μὴ πρὸς τὸ δοθὲν καὶ μόνον σημεῖον γίνεσθαι τὴν ἐκπύρωσιν. δύναται δὲ διὰ τῆς τῶν α 〈ὑτῶν ἐπὶ〉 πέδων ἐσόπτρων κατασκευῆς καὶ τὴν τῶν πολεμίων ἀμαυροῦσθαι ὄψιν, ὡς μὴ καθο 〈ῥᾶν, ὅπου〉 βαδίζουσιν, εἰ ἐπέρχονται τῶν τοιούτων κατόπτρων ἐπιπέδων ἔχον 〈τ〉 ες 〈τὰς κατασκευὰς〉 πηγνυμένων τε ἐν τοῖς ὑπεράνω μέρεσιν τῶν ἀσπίδων καὶ ἔσωθέν π 〈ως περιανομένων〉, ὥστε πρὸς τοὺς πολεμίους, καθὰ εἴρηται, τὰς ἡλιακὰς ἀνακλάσεις τ 〈ρέπ〉 εσθαι καὶ 〈διὰ τοῦτο〉 ε 〈ὑ〉 χερῶς δύνασθαι, ὡς εἴρηται, αὐτῶν καταγωνίζεσθαι.

51 ε'. διὰ μὲν οὖν τῆς τῶν εἰρημένων ἐσόπτρων ἥτοι πυρίων κατασκευῆς ἢ τε ἑξαψις πρὸς τὸ δοθὲν διάστημα δύναται γίνεσθαι καὶ τὰ ἅ 〈λλα τὰ ῥηθέντα〉· καὶ γὰρ οἱ μεμνημένοι περὶ τῶν ὑπὸ Ἀρχιμήδους τοῦ θειοτάτου κατασκευασθέντων 〈ἐκκαῦσαι〉 οὐ δι' ἐνὸς ἐμνημόνευσαν πυρίου ἀλλὰ διὰ πλειόνων, καὶ οἷμαι μὴ εἶναι τρόπον 〈ἔτε〉 ρον τῆς ἀπὸ τούτου τοῦ διαστήματος ἐκκαύσεως· ἐπειδὴ δὲ καὶ τῶν συνήθων πυρίων ἐμνημόνευσαν οἱ παλαιοί, πῶς δεῖ τὰς τῶν ἐμβολέων ποιεῖσθαι καταγραφὰς, ὀργανικώτερον μόνον οὐδεμίαν ἀπόδειξιν γεωμετρικὴν εἰς τοῦτο ἐκθέμενοι, 〈ἀλλὰ〉 φήσαντες εἶναι τὰς τοιαύτας κωνικὰς τομάς, οὐ μέντοι γε ποίας καὶ πῶς γινομένης, διὸ πειρασόμεθα ἡμεῖς καὶ τινὰς ἐκθέσθαι τῶν τοιούτων ἐμβολέων καταγραφὰς καὶ ταύτας οὐκ ἀναποδείκτους ἀλλὰ διὰ τῶν γεωμετρικῶν ἐφόδων πιστουμένας. ἔστω γὰρ ἡ διάμετρος τοῦ πυρίου, [πρὸς] ὁ βουλόμεθα κατασκευάσαι, ἢ ΑΒ, τὸ δὲ σημεῖον, ἐφ' ὃ βουλόμεθα τὴν ἀνάκλασιν γενέσθαι, ἐπὶ τῆς πρὸς ὀρθὰς τῇ ΑΒ καὶ δίχα

τεμνούσης αὐτὴν τῆς ΓΕΔ τὸ Δ σημεῖον τοῦ Ε πρὸς τῇ διχοτομίᾳ νοουμένου τῆς ΑΒ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΒΔ, καὶ διὰ τοῦ Β παράλληλος ἦχθω τῇ ΔΕΓ ἢ ΒΖ ἴση οὕσα τῇ ΒΔ καὶ διὰ τοῦ Ζ παράλληλος τῇ ΒΑ ἢ ΖΓ [ή] τέμνουσα τὴν ΔΕΓ κατὰ τὸ Γ σημεῖον, καὶ τετμήσθω ἡ ΓΔ δίχα κατὰ τὸ Θ σημεῖον· καὶ ἔσται ἡ ΘΕ βάθος τοῦ ἐμβολέως τοῦ περὶ διάμετρον τὴν ΑΒ, ὡς ἐξῆς ἔσται δῆλον. καὶ διηρήσθω ἡ ΒΕ εὐθεῖα εἰς ὅσαδήποτε τμήματα ἴσα, ὑποκείσθω δὲ ὡς ἐπὶ τῆς παρούσης καταγραφῆς εἰς τρία, εἷς τε τὴν ΕΚ καὶ τὴν ΚΛ καὶ τὴν ΛΒ, καὶ διὰ τῶν Λ, Κ παράλληλοι ταῖς ΒΖ, ΕΓ ἦχθωσαν αἱ ΛΜ, ΚΝ, καὶ τετμήσθω ἡ ὑπὸ ΖΒΔ γωνία δίχα τῇ ΕΒ εὐθείᾳ [Omitted graphic marker] τοῦ Ξ σημείου κατὰ τὸ μέσον νοουμένου τῶν ΒΖ, ΛΜ παραλλήλων, καὶ ἐκβεβλήσθωσαν αἱ εἰρημέναι παράλληλοι πᾶσαι ὡς ἐπὶ τὰ Δ μέρη κατὰ τὰ Π, Ρ σημεῖα.

⁵² λέγω, ὅτι ἡ ΠΒ ἀκτὶς κατὰ παράλληλον οὕσα τῷ ἄξονι θέσιν, τουτέστι τῇ ΕΔ, προσπίπτουσα ἐπὶ τὸ διὰ τῆς ΕΒ ἔσοπτρον κατὰ τὸ Β σημεῖον ἐπὶ τὸ Δ ἀνακλασθήσεται διὰ τὸ δίχα τὴν ὑπὸ ΖΒΔ καὶ πρὸς ἴσας ἀνακλασθῆναι γωνίας, καθὼς προδέδεικται. ὁμοίως δὲ καὶ τὴν Ρ <Λ> ἀκτῖνα ποιήσομεν ἀνακλασθῆναι ἐπὶ τὸ Δ οὕτως ἐπεζεύχθω γὰρ ἡ ΕΔ εὐθεῖα, ὁμοίως δὲ καὶ αἱ ΕΜ, ΕΖ. καὶ δῆλον, ὡς ἡ ΕΔ ἴση ἐστὶ τῇ ΕΖ διὰ τὴν διχοτομίαν τῆς πρὸς τῷ Β γωνίας. ἀλλ' ἡ ΕΖ τῇ ΕΜ ἴση ἐστὶ διὰ τὸ ἀπὸ μέσου τοῦ Ξ φέρεσθαι αὐτὰς ἐπὶ τὰ Ζ, Μ σημεῖα καὶ ἡ ΕΜ ἄρα ἴση ἐστὶ τῇ ΕΔ. τετμήσθω οὖν ἡ γωνία ὑπὸ ΜΞΔ δίχα τῇ ΕΤΥ τοῦ Υ κατὰ μέσον νοουμένου τῶν ΜΛ, ΝΚ παραλλήλων, τεμνούση δὲ τὴν ΜΛ παράλληλον κατὰ τὸ Τ.

⁵³ διὰ τὰ αὐτὰ δὴ δειχθήσεται καὶ ἡ ΜΤ ἴση τῇ ΤΔ καὶ ἡ ΤΔ τ <ῆ>||